星云数据平台术语表

中英文对照，中文按条目名称排序

术语表用于统一平台内外的表述。写工单、查文档、和上下游沟通时优先使用这里的标准译名，避免同义词混用导致检索和检索都找不到。英文名用于对接国际团队和阅读上游开源文档。

中文	English	说明
租户	Tenant	资源与权限的隔离单位，一个租户通常对应一个业务线。
数据源	Datasource	对外部存储的连接定义，同一租户下可配置多个。
任务	Job	一次数据加工的最小调度单位，可以是采集、转换或导出。
工作流	Workflow	由任务组成的 DAG，用于表达任务之间的依赖关系。
接入网关	Gateway	数据面唯一入口，负责协议适配、流量整形和请求鉴权。
采集器	Collector	从数据源拉取数据的组件，支持全量与增量两种模式。
调度器	Scheduler	解析 DAG、计算任务就绪状态并下发任务的组件，本身无状态。
执行器	Worker	实际执行任务的组件，支持横向扩展，任务在独立容器内运行。
位点	Offset	增量拉取的位置标记，例如 binlog 位点、lastModified、消费 offset。
全量拉取	Full Load	把源端数据整体读取一次，通常用于初始化。
增量拉取	Incremental Load	只读取上次位点之后产生的数据。
分区	Partition	业务数据在对象存储上的目录划分单位，默认按天划分。
膨胀系数	Expansion Factor	实际占用空间与原始数据量之比，含副本与临时文件。
控制面	Control Plane	负责元数据、调度编排与权限判定的部分，不搬数据。
数据面	Data Plane	实际搬运数据的部分，由接入网关、采集器、执行器组成。
就绪状态	Ready State	任务的全部上游均成功，可以进入执行队列的状态。
失败终态	Terminal Failure	重试次数用尽后的失败状态，不会再自动重试。
互斥保护	Mutual Exclusion	保证同一任务同一次调度周期不会被并发执行两次。
指数退避	Exponential Backoff	重试间隔按倍数递增的策略，默认初始 30 秒、倍数 2。
调度周期	Schedule Cycle	触发器计算出的两次调度之间的间隔。
触发器	Trigger	决定任务何时被考虑执行的配置，支持定时、事件、手动三种。
事件触发	Event Trigger	由上游任务的结束（成功或失败）来驱动下游。
DAG	Directed Acyclic Graph	有向无环图，用于描述任务之间的依赖关系。
环	Cycle	DAG 中不允许出现的循环依赖，保存时即被拒绝。

平台管理员	platform_admin	拥有全部权限的角色，可以管理所有租户。
租户管理员	tenant_admin	只能管理自己租户内资源与成员的角色。
开发者	developer	可以创建和修改任务，但不能修改租户配置的角色。
只读用户	viewer	只能查看、不能修改的角色。
凭据管理	Credential Management	统一加密保存数据源连接密码的模块，使用国密 SM4。
密钥管理服务	KMS	部署时指定的、为凭据管理提供密钥的外部服务。
审计日志	Audit Log	记录敏感操作的日志，用于合规检查与问题追溯。
双人复核	Dual Approval	敏感操作需要两个人分别确认的控制措施。
白名单	Allowlist	限定允许调用来源 IP 范围的配置。
令牌	Token	开放 API 的访问凭证，有效期上限 90 天。
元数据	Metadata	描述租户、数据源、任务定义、调度记录和位点的数据。
业务数据	Business Data	被搬运的实际记录，写入对象存储。
列式格式	Columnar Format	按列组织的存储格式，适合分析场景的读取。
读写分离副本	Read Replica	元数据库的只读副本，可能存在复制延迟。
告警收敛	Alert Deduplication	把重复告警合并成一条的处理，避免告警风暴。
灰度功能	Canary Feature	只在部分环境开放的、尚未全面发布的表达能力。
压测报告	Benchmark Report	记录性能基线测量条件与结果的文档。
保留天数	Retention Days	数据或调度记录被自动清理前的保存时长。
表级配置	Table-level Config	针对单张表的配置，优先级高于租户级配置。
租户级配置	Tenant-level Config	针对整个租户生效的配置，被表级配置覆盖。
schema 探测	Schema Discovery	接入时自动读取源端表结构的过程。
类型映射	Type Mapping	把源端字段类型转换成平台内部类型的规则，不保证无损。
高精度小数	High-precision Decimal	平台内部用于承载源端 decimal 的类型。
内存超限	Memory Exceeded	任务内存占用超过上限被强制终止的失败类型。
分片	Sharding	把一个大任务拆成多个可并行子任务的处理方式。
分片键	Shard Key	用于切分数据的字段，必须是源表字段之一。
时间窗口	Time Window	任务允许执行的时间范围，可用于避免资源竞争。
执行槽位	Execution Slot	执行器可用于运行任务的并发单位。
优先级	Priority	决定任务在队列中先后顺序的配置项。
依赖覆盖	Dependency Override	把某个上游依赖改为「可容忍失败」的配置。
跳过日志	Skip Log	记录任务因互斥保护被跳过的日志，不算失败。
错误码前缀	Error Code Prefix	错误码前两位，用于定位问题所属组件。
错误摘要	Error Summary	任务详情页展示的错误简短描述。
位点回滚	Offset Rollback	把位点退回到更早位置以重新消费数据。

重复消费	Duplicate Consumption	位点提交延迟导致的同一条数据被处理多次。
对象存储	Object Storage	存放业务数据的存储服务，平台按桶与分区组织。
临时文件	Temporary File	执行器本地磁盘上的中间文件，任务结束后应被清理。